Технические требования

Тема: «Разработка модуля управления каталогом товаров для интернет-магазина».

Автор: Чемоданов Никита Сергеевич.

Группа: 23ИПо8381 (ИПо-41), 4-й курс.

Назначение: локальное ведение товаров и категорий интернет-магазина. Пользователь — менеджер каталога. Авторизация, заказы, оплата, доставка и история складских движений в состав модуля не входят.

Пользовательские требования

ПТ-1. Менеджер каталога должен иметь возможность работать с товарами:

ПТ-1.1. просматривать список товаров с названием, артикулом, категорией, ценой и текущим остатком;

ПТ-1.2. открывать карточку товара с описанием и датами создания и изменения;

ПТ-1.3. добавлять товар, указывая название, артикул, категорию, цену, остаток и необязательное описание;

ПТ-1.4. изменять сведения о товаре, включая его категорию, цену и остаток;

ПТ-1.5. удалять товар после отдельного подтверждения действия.

ПТ-2. Менеджер каталога должен иметь возможность работать с категориями:

ПТ-2.1. просматривать список категорий с количеством товаров в каждой;

ПТ-2.2. создавать категорию, указывая название и необязательное описание;

ПТ-2.3. изменять название и описание категории;

ПТ-2.4. переходить из списка категорий к товарам выбранной категории;

ПТ-2.5. удалять категорию, если в ней нет товаров.

ПТ-3. Менеджер каталога должен иметь возможность искать и отбирать товары:

ПТ-3.1. искать товары по части названия без учёта регистра русского текста;

ПТ-3.2. отбирать товары по категории и диапазону цены;

ПТ-3.3. показывать только товары с остатком больше нуля;

ПТ-3.4. одновременно применять поиск, фильтры и выбранную сортировку;

ПТ-3.5. сбрасывать условия отбора и возвращаться к общему списку товаров.

ПТ-4. Менеджер каталога должен иметь возможность управлять выводом списка:

ПТ-4.1. сортировать товары по названию или цене по возрастанию и убыванию;

ПТ-4.2. выбирать порядок по времени последнего изменения, начиная с недавних;

ПТ-4.3. просматривать список страницами по 10 товаров и видеть общее число результатов;

ПТ-4.4. переходить между страницами с сохранением действующих условий поиска и отбора.

ПТ-5. Менеджер каталога должен получать обратную связь при выполнении операций:

ПТ-5.1. видеть сообщение об успешном создании, изменении или удалении записи;

ПТ-5.2. получать объяснение ошибки ввода или конфликта с сохранением введённых значений формы;

ПТ-5.3. отменять удаление на странице подтверждения, сохраняя запись;

ПТ-5.4. получать объяснение запрета удаления занятой категории и переходить к её товарам.

Функциональные требования

Пользовательские требования выше описывают возможности менеджера. Функциональные требования ниже задают действия системы, состав результата и реакцию на ошибочные запросы.

ФТ-1. Система должна формировать список товаров с идентификатором, названием, артикулом, категорией, ценой и остатком. JSON-ответ списка должен содержать items, total, page и page_size; HTML-страница — показывать записи, число результатов и навигацию.

ФТ-2. По идентификатору товара система должна возвращать его карточку: название, артикул, описание, категорию, цену, остаток и даты создания и изменения. При отсутствии записи система должна возвращать 404 без изменения каталога.

ФТ-3. При создании товара система должна проверять обязательные поля, существование категории и уникальность артикула, преобразовывать цену в копейки и сохранять запись с новым идентификатором и датами. JSON API должен возвращать созданный товар с кодом 201; HTML-маршрут — перенаправлять на его карточку с кодом 303.

ФТ-4. При полном изменении товара система должна принимать все обязательные редактируемые поля, проверять данные и сохранять изменения в существующей записи. Идентификатор и дата создания должны сохраняться. При конфликте артикула с другим товаром система должна возвращать 409 и сохранять прежние значения.

ФТ-5. В HTML-интерфейсе по запросу подтверждения удаления система должна показывать название и артикул товара без изменения базы. Отмена должна возвращать карточку. Только изменяющий запрос должен удалять товар; его категория должна сохраняться. JSON API должен возвращать 204 без тела, HTML-маршрут — перенаправлять в список с кодом 303.

ФТ-6. Система должна формировать список категорий с названиями и описаниями, а в HTML-интерфейсе дополнительно показывать число товаров каждой категории. Переход по этому счётчику должен открывать список товаров с выбранным category_id.

ФТ-7. При создании категории система должна удалять крайние пробелы, формировать нормализованное имя и проверять его уникальность. При допустимом вводе система должна сохранять категорию; при совпадении нормализованного имени — возвращать 409 без добавления записи.

ФТ-8. При изменении категории система должна сохранять её идентификатор и связи с товарами, обновлять название, нормализованное имя и описание. После переименования новые данные категории должны отображаться у связанных товаров. Конфликт имени должен отклоняться без частичного изменения записи.

ФТ-9. Перед удалением категории система должна проверять наличие связанных товаров. При наличии товаров изменяющий запрос должен получать 409, категория и товары должны сохраняться; HTML-страница подтверждения должна объяснять запрет и содержать ссылку на эти товары. Пустая категория должна удаляться после подтверждения.

ФТ-10. При поиске система должна преобразовывать запрос тем же способом, что и название товара: NFKC, удаление крайних пробелов и casefold. Отбор должен выполняться по вхождению строки в нормализованное название. Символы процента, подчёркивания и косой черты должны восприниматься буквально.

ФТ-11. Система должна совместно применять поиск, категорию, включительные границы цены и наличие. Наличие должно означать quantity больше нуля. Неверный диапазон должен отклоняться с кодом 422. После сброса условий система должна возвращать общий список без прежних фильтров.

ФТ-12. Система должна выбирать сортировку только из name_asc, name_desc, price_asc, price_desc и updated_desc. При совпадении основного значения записи должны дополнительно упорядочиваться по id по возрастанию. Неизвестное значение сортировки должно возвращать 422.

ФТ-13. Система должна считать общее число записей по тем же условиям, что используются для выборки, и возвращать до 10 товаров с соответствующим смещением. HTML-ссылки страниц должны сохранять поиск, фильтры и сортировку. Отправка нового набора фильтров должна начинать просмотр с первой страницы.

ФТ-14. При ошибке данных или конфликте в форме создания или редактирования система должна возвращать эту форму с исходным вводом и объяснением. После успешного создания, изменения или удаления система должна показывать соответствующее уведомление. Результат сохранения формы должен открываться отдельным GET после перенаправления 303.

ФТ-15. Система должна предоставлять десять операций JSON API для товаров и категорий и описывать их в OpenAPI. Для ошибочных запросов API должен возвращать JSON: 422 при неверном вводе, 404 при отсутствии объекта и 409 при конфликте уникальности или связи. Обращения к HTML и API должны вызывать общие операции каталога.

Атрибуты данных

Сущность «Категория»

Обязательность ниже относится к сохранённой записи. Системные поля заполняет приложение; пользователь вводит название и необязательное описание.

Атрибут	Тип и обязательность	Назначение и правила
id	Целое; обязательный, системный	Первичный ключ. Создаётся базой и используется в связях и адресах. Через API не редактируется.
name	Строка; обязательный	Название категории: 1–100 символов после удаления крайних пробелов.
name_normalized	Текст; обязательный, служебный	Нормализованное название для сравнения. Непустое и уникальное; обновляется при переименовании.
description	Текст или NULL; необязательный	Описание категории, до 2000 символов. Пустой текст после удаления крайних пробелов сохраняется как NULL.

Сущность «Товар»

Атрибут	Тип и обязательность	Назначение и правила
id	Целое; обязательный, системный	Первичный ключ. Назначается базой; при редактировании товара сохраняется.
name	Строка; обязательный	Название товара: 1–200 символов после удаления крайних пробелов. Совпадения названий разрешены.

Атрибут	Тип и обязательность	Назначение и правила
name_normalized	Текст; обязательный, служебный	Нормализованное непустое название для поиска без учёта регистра.
sku	Строка; обязательный	Уникальный артикул: 1–64 латинские буквы, цифры, дефисы или подчёркивания. Хранится в верхнем регистре.
description	Текст или NULL; необязательный	Описание товара, до 2000 символов. Пустое значение сохраняется как NULL.
category_id	Целое; обязательный	Внешний ключ на categories.id. Должен указывать на существующую категорию.
price_kopecks	Целое; обязательный	Цена в копейках от 0 до 9223372036854775807. Внутреннее представление базы.
quantity	Целое; обязательный	Текущий остаток от 0 до 9223372036854775807. В модели значение по умолчанию равно 0.
created_at	Дата и время; обязательный, системный	Время создания в UTC. Заполняется автоматически и сохраняется при редактировании.
updated_at	Дата и время; обязательный, системный	Время последнего изменения в UTC. Обновляется моделью при изменении записи.

Представление данных в API

В запросе создания и полного изменения товара обязательны name, sku, category_id, price и quantity. Описание необязательно. Наличие значения по умолчанию quantity в модели не отменяет обязательность этого поля в JSON-запросе.

Цена передаётся полем price как строка рублей, например «49.90», и преобразуется сервером в price_kopecks. В ответе дополнительно возвращается category_name — название связанной категории. Это поле не хранится отдельным столбцом товара.

Поля id, name_normalized, price_kopecks, created_at и updated_at не принимаются как редактируемые поля. Время в JSON обозначается как

UTC; SQLite хранит дату и время без встроенного часового пояса по соглашению приложения.

Бизнес-правила

БП-1. Каждый товар должен относиться к одной существующей категории. Категория может существовать без товаров. Переименование категории должно сохранять связи с товарами.

БП-2. Удаление категории с товарами запрещено. Сначала необходимо перенести связанные товары в другую категорию либо удалить их отдельными действиями.

БП-3. Артикул товара должен быть уникальным и содержать от 1 до 64 латинских букв, цифр, дефисов или подчёркиваний. Перед сохранением буквы приводятся к верхнему регистру.

БП-4. Название категории должно быть уникальным после удаления крайних пробелов, Unicode-нормализации NFKC и приведения регистра через casefold. Названия товаров могут совпадать.

БП-5. Название категории должно содержать от 1 до 100 символов, название товара — от 1 до 200. Описание необязательно и не должно превышать 2000 символов. Крайние пробелы удаляются.

БП-6. Цена должна быть неотрицательной. При вводе допускаются точка или запятая и не более двух дробных знаков. Избыточная точность отклоняется без округления. Цена хранится целым числом копеек в пределах SQLite.

БП-7. Остаток должен быть неотрицательным целым числом в пределах SQLite. Нулевой остаток не удаляет товар из каталога; фильтр наличия включает только позиции с остатком больше нуля.

БП-8. Нижняя граница цены не должна превышать верхнюю. Граничные значения включаются в результат. При совместном отборе товар должен удовлетворять всем выбранным условиям.

БП-9. При редактировании товара идентификатор и дата создания сохраняются, а дата изменения обновляется. Даты формируются программой в UTC.

БП-10. При отказе в сохранении из-за неверного ввода или конфликта уникальности прежние записи должны сохраняться. Неуспешная транзакция записи должна откатываться.

БП-11. Открытие страницы подтверждения не должно удалять запись. Удаление через веб-интерфейс выполняется отдельным POST-запросом после подтверждения.

БП-12. Повторная загрузка демонстрационных данных должна пропускать существующие артикулы без перезаписи товаров. Перед загрузкой в существующую базу создаётся резервная копия; новые записи добавляются одной транзакцией.

Ограничения данных и реализации

Код	Объект или параметр	Ограничение
ОГР-1	Названия	Категория: 1–100 символов; товар: 1–200. Пустые строки и строки только из пробелов отклоняются.
ОГР-2	Описания	Не более 2000 символов; отсутствие описания допустимо.
ОГР-3	Артикул	Только латинские буквы A–Z, a–z, цифры 0–9, дефис и подчёркивание; длина 1–64. Уникальность проверяется после перевода букв в верхний регистр.
ОГР-4	Имя категории	Уникальность по NFKC, удалению крайних пробелов и casefold. Исходное написание сохраняется для показа.
ОГР-5	Цена и остаток в базе	Целые значения от 0 до 2^63 − 1 включительно. Логические, дробные и выходящие за диапазон значения отклоняются схемами и валидаторами приложения.

Код	Объект или параметр	Ограничение
ОГР-6	Цена в запросе	Строка длиной до 32 символов: цифры и необязательный десятичный разделитель с 1–2 дробными знаками. Максимум — 92233720368547758.07 рубля. Экспонента, NaN, бесконечность, отрицательные значения и скрытое округление не допускаются.
ОГР-7	Идентификатор категории во вводе	Строгое целое JSON-число от 1 до 9223372036854775807. Допустимый по формату, но отсутствующий идентификатор даёт 404.
ОГР-8	Поиск и цена отбора	Строка поиска — до 200 символов. Каждая ценовая граница — до 32 символов, с правилами разбора цены; нижняя не превышает верхнюю.
ОГР-9	Пагинация	Номер страницы от 1 до 922337203685477580. Размер страницы фиксирован: 10 товаров.
ОГР-10	Сортировка	Разрешены только name_asc, name_desc, price_asc, price_desc и updated_desc. При равенстве значений используется id.
ОГР-11	Связи и удаление	Один товар относится к одной категории. Внешний ключ RESTRICT запрещает удаление занятой категории; каскадное удаление её товаров не применяется.
ОГР-12	Состав запросов	Лишние поля отклоняются. quantity и category_id в JSON принимаются строгими целыми числами; строки, логические и дробные значения не подменяют эти типы.
ОГР-13	Изменение записи	PUT требует полный набор обязательных полей товара. Частичное обновление PATCH не реализовано.
ОГР-14	Объём модуля	Локальный каталог одного менеджера. Авторизации, ролей, заказов, оплаты, доставки, иерархии категорий и журнала складских операций нет.
ОГР-15	Развитие схемы	Создание таблиц при запуске не изменяет существующую схему. Автоматические миграции не реализованы.

Нефункциональные требования

НФТ-1. Совместимость среды: приложение должно работать на Python 3.12 в предусмотренных проектом средах macOS и Linux. Зависимости должны устанавливаться в отдельное виртуальное окружение из закреплённых файлов проекта.

НФТ-2. Сохранность данных: зафиксированные записи обычной SQLite-базы должны сохраняться после штатной остановки и повторного запуска сервера. Отклонённая запись не должна оставлять частично сохранённые изменения.

НФТ-3. Удобство использования: поля форм должны иметь видимые подписи, а ошибки — текстовое объяснение причины отказа. После ошибки корректно заполненные поля не должны очищаться.

НФТ-4. Адаптивность: страницы должны подстраиваться под узкий экран, а широкая таблица — прокручиваться в своём контейнере. Основные формы и операции каталога должны оставаться доступными без JavaScript.

НФТ-5. Безопасность обработки ввода: сервер не должен полагаться только на проверку браузера. Пользовательский текст в HTML должен экранироваться, а значения запросов к базе — передаваться параметрами.

НФТ-6. Изолированность проверки: тесты базы, API, HTML и загрузчика должны использовать отдельные временные базы без изменения рабочего каталога. Команды установки, запуска и проверки должны быть приведены в README.

НФТ-7. Сопровождаемость: модели хранения, входные схемы, операции каталога и представления должны быть разделены по модулям. HTML и JSON API должны использовать общий слой операций без дублирования правил записи.

НФТ-8. Доступность локального интерфейса: после установки зависимостей основные страницы каталога должны работать без загрузки стилей и скриптов из внешних CDN. Внешние файлы Swagger допускаются только для интерфейса документации API.

Системные характеристики

Характеристики относятся к реализованной учебной версии. Они определяют состав среды и режим работы; измеренные показатели производительности не заявляются.

Код	Характеристика	Значение
СХ-1	Архитектура и режим	Веб-приложение с серверным формированием HTML и JSON API. Локальная работа одного менеджера с общей SQLite-базой.
СХ-2	Операционные системы	macOS для локальной разработки и демонстрации; Linux для среды разработки и автоматических проверок. Проверка Windows не выполнялась.
СХ-3	Исполняющая среда	Python 3.12.x, отдельное виртуальное окружение .venv, установка пакетов из закреплённых файлов зависимостей.
СХ-4	Серверные компоненты	FastAPI 0.154.0, Uvicorn 0.54.0, SQLAlchemy 2.1.5, Pydantic 2.14.1 и Jinja2 3.1.6. Полный состав — requirements.txt.
СХ-5	Хранение	SQLite через драйвер sqlite3 среды Python. Рабочий файл — data/catalog.db относительно проекта. Отдельный сервер СУБД не требуется.
СХ-6	Сетевой доступ	Обычный локальный запуск: HTTP, адрес 127.0.0.1, порт 8000. При конфликте портов порт задаётся параметром Uvicorn. Публикация в интернете не настроена.
СХ-7	Интерфейс пользователя	Русский язык, кодировка UTF-8, браузерные HTML-формы, CSS и небольшой JavaScript для местного времени дат. Основные операции не зависят от JavaScript.
СХ-8	Программный интерфейс	JSON API с префиксом /api, схема /openapi.json и документация /docs. Цена передаётся строкой рублей, даты — с обозначением UTC.
СХ-9	Интернет при работе	Нужен для первоначальной загрузки пакетов. Страницы каталога используют локальные CSS и JavaScript; интерфейс Swagger загружает свои файлы из внешнего CDN.

Код	Характеристика	Значение
СХ-10	Обработка данных	Сессия SQLAlchemy выдаётся на запрос. Запись фиксируется транзакцией; при ошибке целостности выполняется rollback. Для SQLite-соединений включаются внешние ключи.
СХ-11	Демонстрационный объём	Подготовлены 1200 товаров в 12 категориях; при выдаче по 10 товаров это 120 страниц. Это состав демонстрационного набора, а не предел ёмкости системы.
СХ-12	Инструменты проверки	pytest и HTTP-клиент для базы, API, HTML и загрузчика. Playwright и Chromium используются отдельно для браузерных сценариев.
СХ-13	Резервирование	Загрузчик примеров создаёт SQLite backup перед изменением существующей базы. Автоматического фонового расписания резервных копий нет.
СХ-14	Аппаратные ресурсы и нагрузка	Нужен компьютер, способный запускать Python 3.12 и браузер, с местом для окружения, базы и резервных копий. Числовые минимумы процессора, ОЗУ и диска, максимальная нагрузка и время отклика измерениями не определены.